

Dr. Jordi-Joan Giménez Gandia

Responsable de Tecnologia, Oficina de Projectes de 5G-MAG

Ginebra, Suïssa · jordijoan.es · linkedin.com/in/jordijoangimenez · ORCID 0000-0001-5618-9090 · github.com/jordijoangimenez

PERFIL

Responsable tecnològic amb més de 15 anys en distribució de continguts audiovisuals per xarxes mòbils i de radiodifusió. Treballe a l'Oficina de Projectes de 5G-MAG – The Media Connectivity Association, on gestione l'activitat diària de l'associació i el seu programa tècnic. Més de 30 contribucions a estàndards internacionals (3GPP, DVB, ATSC), programes de codi obert, projectes europeus de recerca i recerca: més de 60 articles, més de 1.000 cites i 3 patents concedides als EUA.

EXPERIÈNCIA

5G-MAG – The Media Connectivity Association · Ginebra

abr. 2020 – actualitat

Responsable de Tecnologia, Oficina de Projectes de 5G-MAG

- Gestió diària de l'associació: coordinació dels projectes i les activitats dels membres, planificació del treball, logística, la plataforma de membres, el web i les xarxes socials.
- Organització de tallers i esdeveniments, com el Future Media Townhall a l'IBC; relacions amb els membres i comunicació amb els mitjans i els fòrums internacionals.
- Responsable i mantenidor de les 5G-MAG Reference Tools a GitHub, implementacions obertes d'especificacions de 3GPP, MPEG, DVB i IETF (més de 2.300 contribucions l'últim any; més de 430 pull requests i 140 revisions).
- Delegat a 3GPP RAN1 i responsable de funcionalitat de l'entrellaçat temps-freqüència a la Rel-19 (paràmetres RRC); proves i caracterització amb srsRAN i Open5GS, inclosos NTN i MBS.

Institut für Rundfunktechnik (IRT) · Múnic

abr. 2018 – abr. 2020

Cap de projecte i enginyer d'investigació, Departament de Sistemes Ràdio

- Delegat a 3GPP RAN1 per a LTE-based 5G Terrestrial Broadcast (Rel-16): contribucions, simulacions i coordinació amb empreses de 3GPP.
- President del grup industrial EBU 5G-Deployments; delegat al grup EBU Mobile Technology Standards.
- Cap de projecte dels projectes H2020 5G-PPP 5G-Xcast i 5G-SOLUTIONS.
- Simuladors MATLAB de nivell d'enllaç i de xarxa per a eMBMS Rel-14; demostradors de ràdio definida per programari (srsLTE, Amarisoft) per a l'IBC 2018/2019 i el MWC 2019; patents sobre millores de la RAN.

Institut iTEAM, Universitat Politècnica de València · València

febr. 2011 – març 2018

Enginyer d'investigació (2011–2016) · Investigador postdoctoral, beca APOSTD (2016–2018) · Grup de Comunicacions Mòbils

- Estandardització de tecnologies de televisió terrestre de nova generació (DVB-T2, DVB-NGH, ATSC 3.0).
- Simulació a nivell d'enllaç, modelització de la propagació, planificació de freqüències i estimació de cobertura per a xarxes de radiodifusió i cel·lulars.
- Mesures de camp i de laboratori, inclòs un transmissor pilot HEVC a 120 fps sobre DVB-T2.
- Projectes amb la indústria: ETRI (ATSC 3.0), Panasonic i Teracom (WiB), BMW (continuïtat de servei DAB/eMBMS) i operadors mòbils.

Baa Consultors S.L.

nov. – des. 2017

Expert tècnic en l'assistència tècnica de la UE per a la implantació de la televisió digital a Colòmbia (EuropeAid).

Estades de recerca: IRT, Múnic (2015, 2017–2018) · Teracom AB, Estocolm (2013, 2014) · KTH Royal Institute of Technology, Estocolm (2014).

ESTANDARDITZACIÓ · MÉS DE 30 CONTRIBUCIONS TÈCNIQUES

- **3GPP RAN1** (2018 – actualitat): responsable de funcionalitat de l'entrellaçat temps-freqüència a la Rel-19; 8 contribucions sobre LTE-based 5G Terrestrial Broadcast (Rel-16) amb l'EBU, la BBC i l'IRT.
- **DVB** (2011 – 2018): 20 contribucions a DVB-NGH, TM-MIMO i TM-WIB, inclòs l'informe final de TM-WIB.
- **ATSC 3.0**: propostes sobre Time Frequency Slicing i planificació avançada de xarxes al grup de forma d'ona TG3/S32-3.
- **EBU** (2018 – 2020, a l'IRT): president del grup industrial 5G-Deployments; delegat al grup Mobile Technology Standards.

PROJECTES I CONTRACTES · 7 PROJECTES D'R+D, 8 CONTRACTES AMB LA INDÚSTRIA

- **UE H2020:** 5G-SOLUTIONS (2019–20, 14,3 M€, IRT) · 5G-Xcast (2017–19, 8,0 M€, UPV).
- **IRT:** distribució multicast i aplicacions web HbbTV en Android (2018, investigador principal).
- **Programes nacionals:** radiodifusió digital extraterrestre (Ministeri d'Economia, 2016–18) · constel·lacions no uniformes per a ATSC 3.0 (UPV, 2015–16) · FREEDOM (CDTI, 2012–13) · ENGINES (Celtic-Plus, 2010–).

- **Contractes:** ETRI, Corea del Sud (TFS per a cloud transmission, constel·lacions no uniformes i LDM per a ATSC 3.0, 2014–16) · EuropeAid, televisió digital a Colòmbia (2017) · coexistència TV/LTE a 700 MHz al Perú i l'Argentina (2015–16) · Orange, Vodafone i Telefónica (2013) · SAPEC, Egatel i Axión (2012–13) · Abertis Retevisión, planificació DVB-H/SH (2007–08).

Supervisió: 2 tesis de màster (2016, 2018) i 2 projectes final de carrera (2012; 2013, matrícula d'honor), UPV.

Tribunals de tesi: secretari del tribunal de la tesi doctoral d'E. Iradier, "Power domain NOMA for 5G networks and beyond", UPV/EHU (2021).

FORMACIÓ

Doctor en Telecomunicació, UPV, 2015
Cum laude, menció de Doctorat Internacional

Màster en Tecnologies, Sistemes i Xarxes de Telecomunicació, UPV, 2011

Enginyer de Telecomunicació, UPV, 2010

PREMIS I BEQUES

IBC Best Paper Award, 2016 (WiB)

IEEE BMSB Best Student Paper Award, 2017

Premi Vodafone/ONO a la millor tesi de màster (gap-fillers de TDT), COIT, 2012

Editor convidat, números especials d'IEEE Trans. Broadcasting, 2022 i 2024

Beca postdoctoral APOSTD (2016) · beca predoctoral FPI-UPV (2013)

PATENTS

US 11,916,655 B2 — Transmitter and/or receiver for transmitting and/or receiving radio information signals (IRT, 2024)

US 10,225,040 B2 — Broadcasting signal using combination of layered division multiplexing and channel bonding (ETRI, 2019)

US 9,917,666 B2 — Switching between DAB and eMBMS transmissions for a broadcast service (BMW, 2018)

US 2023/0053534 A1 — Cellular network broadcasting (IRT, sol·licitud)

PUBLICACIONS SELECCIONADES · llista completa a jordijoan.es i Google Scholar

- F. Gabin, D. Silhavy, T. Stockhammer, R. Bradbury, T. Lohmar, **J.J. Giménez**, J. Mika, "Advanced Media Delivery: Latest Updates on Streaming and Broadcast," IBC 2025.
- N. Dhollande, D. Butler, R. Bradbury, U. Rauschenbach, T. Biatek, T. Lohmar, **J.J. Giménez**, "Unlocking Network APIs for Media Production over Mobile Networks," IBC 2025.
- E. Garro et al., **J.J. Giménez**, D. Gómez-Barquero, "5G Mixed Mode: NR Multicast-Broadcast Services," IEEE Trans. Broadcasting, 2020.
- **J.J. Giménez** et al., "5G New Radio for Terrestrial Broadcast: A Forward-Looking Approach for NR-MBMS," IEEE Trans. Broadcasting, 2019.
- **J.J. Giménez**, D. Gómez-Barquero, J. Morgade, E. Stare, "Wideband Broadcasting: A Power-Efficient Approach to 5G Broadcasting," IEEE Communications Magazine, 2018.
- E. Stare, P. Klenner, **J.J. Giménez**, "WIB: A New System Concept for Digital Terrestrial Television," IBC 2016 — Best Paper Award.

XERRADES SELECCIONADES

Ponència principal, IEEE BMSB 2022 · Future Media Townhall, IBC 2026 · Fraunhofer FOKUS Media Web Symposium 2022, 2025, 2026 · FOSDEM 2024 · conferència convidada, jornada sobre 5G en la producció i distribució de continguts (2024) · UWA Summit 2023 · 5G-MAG a IBC 2023 · tutorial de 5G-Xcast, IEEE BMSB 2019

COMPETÈNCIES

Lideratge: gestió d'associacions, gestió de programes i projectes, relació amb membres i grups d'interés, esdeveniments i tallers, comunicació i divulgació, estratègia tecnològica, delegació en estàndards i construcció de consens, creació de comunitats de codi obert, propostes europees (H2020, Horizon Europe), moderació i parlar en públic.

Tecnologia: 3GPP RAN1, multicast/broadcast 5G (MBS), 5G Media Streaming, APIs de xarxa (CAMARA), NTN, MPEG-I/V3C i XR, DVB i ATSC 3.0, planificació de xarxes i propagació, capa física i processament de senyal.

Eines: srsRAN, Open5GS, Amarisoft, 5G-MAG Reference Tools, MATLAB, Atoll, ICS Telecom, IRT FRANSY, GitHub.

Idiomes: català i castellà (nadiu), anglés (professional), alemany i francés (bàsic).